Programación lineal: fórmulas y procedimientos

IO · recuperatorio 19/11 · notación de la cátedra: $c_j - z_j$, ficticias con Gran M

Método gráfico

1. Cada restricción como recta; semiplano probando el $(0;0)$. La **RF** es la intersección en el 1.er cuadrante.
2. Calcular los vértices (sistema de las dos rectas que se cortan) y evaluar z en cada uno. El mejor es el óptimo.

Pregunta	Cómo
¿Punto factible?	cumple **todas**, también $x \geq 0$
Holgura ($\leq$) / exceso ($\geq$)	$b_i - a_i x$ / $a_i x - b_i$
Restricción activa	holgura o exceso $= 0$ en el óptimo
¿Alternativas?	$c_1/c_2 = a_{i1}/a_{i2}$ de una activa

RF no acotada ≠ solución no acotada. RF vacía → no factible.

Forma estándar y base inicial

Restricción	Se agrega	En el funcional
$\leq$	$+$ holgura	0
$\geq$	$-$ exceso $+$ ficticia	0 y $\mp M$
$=$	$+$ ficticia	$\mp M$

Ficticia: **MAX** $-M$, **MIN** $+M$. Base inicial = holguras y ficticias (forman la identidad). Si $b_i < 0$, multiplicar la fila por -1 antes.

Una iteración del simplex

1. $z_j = c_B \cdot Y_j$ (c_B por la columna j) y $c_j - z_j$.
2. **¿Es óptima?** Max: todos $c_j - z_j \leq 0$. Min: todos ≥ 0.
3. **Entra** Max: el mayor $c_j - z_j > 0$. Min: el menor $c_j - z_j < 0$.
4. **Sale** el menor $\theta = x_i / y_{ij}$, **sólo con** $y_{ij} > 0$. Si no hay ninguno: no acotada.
5. **Pivotear**: la fila del pivote ÷ pivote; en las demás filas, restar un múltiplo para dejar ceros en la columna que entró.

$$z' = z + \theta_j\,(c_j - z_j) \qquad x_i' = x_i - \theta_j\, y_{ij}$$

Coeficiente de sustitución: $-y_{ij}$ = cuánto cambia la básica x_i por unidad de x_j que entra.

Un $c_j - z_j = 0$ en una no básica indica alternativas **sólo si la tabla ya es óptima**.

Diagnóstico en la tabla óptima

Caso	Señal
Única	todas las **no básicas** con $c_j - z_j \neq 0$
Alternativas	una **no básica** con $c_j - z_j = 0$
Degenerada	una **básica** vale 0
No acotada	entra x_j y su columna no tiene $y_{ij} > 0$
No factible	queda una **ficticia básica** con valor > 0

Dónde se lee cada cosa (tabla óptima)

- $x_B = B^{-1}b$: columna X. Las no básicas valen 0. $z^* = c_B\, x_B$.
- B^{-1}: debajo de las columnas que **al inicio eran la identidad** (holguras y ficticias), en el orden de las restricciones.
- Valores implícitos: $u = c_B B^{-1}$ = los z_j de esas mismas columnas. Para una holgura, $u_i = -(c_j - z_j)$.
- Costo reducido de un producto: su $c_j - z_j$.

No borres la columna de la ficticia: es la columna de B^{-1} de su restricción. (Exceso = ficticia con el signo cambiado.)

Rango de un c_k (se rompe la optimalidad)

x_k **no básica**: sólo cambia su $c_k - z_k$. Max: $\Delta c_k \leq -(c_k - z_k)$. Min: $\Delta c_k \geq -(c_k - z_k)$.

x_k **básica**: usar la **fila** de x_k, columnas no básicas (sin ficticias). Max:

$$\max_{y_{kj}>0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}} \;\leq\; \Delta c_k \;\leq\; \min_{y_{kj}<0} \frac{c_j - z_j}{y_{kj}}$$

Min: se invierten los grupos. Grupo vacío → $\pm\infty$. Dentro del rango, x^* no cambia y $z^{*\prime} = z^* + \Delta c_k\, x_k^*$.

Rango de un b_k (se rompe la factibilidad)

Usar la **columna** k **de** B^{-1} (holgura de k, o ficticia si es $\geq$ / $=$); sus elementos son r_{ik}.

$$\max_{r_{ik}>0} \frac{-x_i}{r_{ik}} \;\leq\; \Delta b_k \;\leq\; \min_{r_{ik}<0} \frac{-x_i}{r_{ik}}$$

Igual en Max y en Min. Dentro del rango la base es la misma, pero:

$$x_i' = x_i + r_{ik}\,\Delta b_k \qquad z^{*\prime} = z^* + u_k\,\Delta b_k$$

Valor implícito u_i y producto nuevo

Cuánto cambia z^* si b_i sube **una unidad**, mientras b_i siga en su rango.

- **Recurso** ($\leq$): **precio sombra** = lo máximo que conviene pagar por una unidad más.
- **Requerimiento** ($\geq$): **valor marginal** = cuánto cambia z^* por cada unidad más exigida.
- Restricción con holgura → $u_i = 0$. $u_i \neq 0$ → recurso agotado.

Signo	$\leq$	$\geq$	$=$
Max	$u_i \geq 0$	$u_i \leq 0$	libre
Min	$u_i \leq 0$	$u_i \geq 0$	libre

Producto nuevo (c_n, A_n): $z_n = \sum_i u_i\, a_{in}$. Max: $c_n - z_n > 0$ conviene · $= 0$ alternativa · < 0 no conviene.

Restricción nueva: si el óptimo actual la cumple, no cambia nada.

Dualidad

Armado (primal Max → dual Min): los b_i al funcional, los c_j a la derecha, la matriz transpuesta.

Primal Max	Dual Min
restricción $\leq$ / $\geq$ / $=$	$u_i \geq 0$ / $u_i \leq 0$ / libre
$x_j \geq 0$ / libre	restricción $\geq$ / $=$

Primal Min: al revés ($\geq \to u_i \geq 0$, $\leq \to u_i \leq 0$, $x_j \geq 0 \to$ restricción $\leq$).

Teorema fundamental: $u^* = c_B B^{-1}$ y $w^* = z^*$ (control obligatorio).

Holguras complementarias: en cada par, uno vale cero. $x_j \leftrightarrow$ exceso dual $j = -(c_j - z_j)$; holgura $i \leftrightarrow u_i$.

Relaciones: óptimo finito ↔ óptimo finito, mismo valor · primal no acotado → dual no factible · alternativas ↔ degenerado.

Stock y otros modelos: fórmulas y procedimientos

D demanda · L costo de una orden · C precio unitario · i tasa de mantenimiento · LT plazo de entrega · todo en la **misma unidad de tiempo**

Modelo básico

$$CT(Q) = C + \frac{L}{Q} + \frac{C\,i\,Q}{2D} \quad (\$ \text{ por unidad})$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{C\,i}} \qquad T^* = \frac{Q^*}{D} \qquad n^* = \frac{D}{Q^*} \qquad PP = D \cdot LT$$

- En Q^*: costo de pedir = costo de mantener. Costo del período $= CT \cdot D$.
- Por cajas de k: evaluar CT en los múltiplos de k vecinos a Q^*.

Consumo durante el ingreso (se fabrica a ritmo V)

$$Q^* = \sqrt{\frac{2DL}{C\,i\,(1 - D/V)}} \qquad M = Q\left(1 - \frac{D}{V}\right) \qquad \theta = \frac{Q}{V}$$

Requiere $V > D$. Si $V \to D$, $Q^* \to \infty$. El lote sale **más grande** que en el básico.

Descuentos

Escalón (si $Q \geq a$, todo el lote a C_2):

1. $Q_2^* = \sqrt{2DL/(C_2\,i)}$. Si $Q_2^* \geq a$, es el óptimo.
2. Si no, comparar $CT_1(Q_1^*)$ con $CT_2(a)$: gana el menor.

Excedente (sólo lo que pasa de a se paga C_2):

$$C(Q) = C_2 + \frac{k}{Q}, \quad k = (C_1 - C_2)\,a \qquad Q^* = \sqrt{\frac{2D\,(L+k)}{C_2\,i}} \quad (\text{si} > a)$$

$C(Q) \to C_2$ sin alcanzarlo. Comparar con el tramo 1 y quedarse con el menor CT.

Período común y ABC

$$T^* = \sqrt{\frac{2L}{S}} \qquad S = \sum_j \delta_j\,D_j \qquad Q_j^* = D_j\,T^*$$

L = costo de la orden conjunta. $\delta_j = C_j\,i$ si se compra; $C_j\,i\,(1 - D_j/V_j)$ si se fabrica.

ABC por C_jD_j acumulado de mayor a menor: A hasta 75 %, B hasta 95 %, C el resto (C → revisión periódica).

Restricciones: Lagrange

1. Calcular cada Q_j^* sin restricción ($\lambda = 0$).
2. Ver cuánto recurso usan. Si alcanza, se terminó.
3. Si no, subir λ hasta que la restricción se cumpla **con igualdad**.

Recurso	Restricción	Lote
Capital	$\sum C_jQ_j/2 \leq I_0$	$\sqrt{\frac{2D_jL_j}{C_j(i+\lambda)}}$
Espacio	$\sum v_jQ_j \leq E_0$	$\sqrt{\frac{2D_jL_j}{C_j\,i + 2\lambda v_j}}$
Preparación	$\sum (D_j/Q_j)\,\tau_j \leq P_0$	$\sqrt{\frac{2D_j(L_j + \lambda\tau_j)}{C_j\,i\,(1 - D_j/V_j)}}$

Atajo para el capital (todos los lotes se achican igual):

$$\lambda = i\left[\left(\frac{I(0)}{I_0}\right)^2 - 1\right] \qquad Q_j = Q_j^*\sqrt{\frac{i}{i+\lambda}}$$

$I(0)$ = inversión media con los lotes sin restricción.

¿Conviene un crédito? Con $i = i_1 + i_2$ (i_1: costo del capital), conviene si la tasa del crédito es menor que $i_1 + \lambda$ (apunte).

> Muchos comparan sólo con λ. Escribí el criterio y aclará el supuesto.

λ: capital → tasa (1/tiempo); espacio → \$/(volumen·tiempo); preparación → \$/hora.

Demanda aleatoria: punto de pedido

$$PP = \bar{d} \cdot LT + SS \qquad SS = z \cdot S_d\sqrt{LT}$$

RF	1 %	2 %	3 %	5 %	10 %
z	2,33	2,05	1,88	1,645	1,28

- Se pide cuando existencias + pendientes $\leq PP$. Q^* del básico con $\bar{d}$.
- Costo anual del SS $= SS \cdot C \cdot i$. SS redondeado hacia arriba.
- El desvío crece con **la raíz** del tiempo. Servicio 95 % → RF 5 %.

Revisión periódica (se revisa cada T)

$$SS = z\,S_d\sqrt{T + LT} \qquad Q = \bar{d}\,(T + LT) + SS - q_r - q_{pe}$$

q_r: existencias al revisar · q_{pe}: pedidos pendientes.

	Punto de pedido	Rev. periódica
Dispara	la demanda	el tiempo
Q / momento	fijo / variable	variable / fijo
SS cubre	LT	$T + LT$ (más SS)

Transporte y asignación

- Balanceado: $\sum a_i = \sum b_j$. Si no, fuente o destino **ficticio** con costo 0.
- Básicas: $m + n - 1$. Menos positivas → degenerada.
- Ofertas y demandas enteras → óptimo entero.
- Asignación: ofertas y demandas = 1. Transbordo: entra = sale en cada nodo intermedio.

Entera: ramificación y poda

1. Resolver el relajado (cota: superior en Max).
2. Si $x_k = v$ es fraccionaria, ramas $x_k \leq \lfloor v \rfloor$ y $x_k \geq \lfloor v \rfloor + 1$.
3. Podar: no factible, entera (nueva cota) o peor que la cota.

Binarias: costo fijo $x \leq My$; excluyentes $y_A + y_B \leq 1$; B sólo si A $y_B \leq y_A$.

Redes

- **Árbol mínimo**: desde un nodo, agregar el arco más corto a un nodo nuevo; $n - 1$ arcos.
- **Ruta más corta** (Dijkstra): etiquetas [distancia, previo]; fijar la menor y reetiquetar.
- **Flujo máximo**: trayectorias en aumento hasta que no quede capacidad.